Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CINÉTICA QUÍMICA

Sobre la cinética química:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. La etapa lenta de un mecanismo determina la ley de velocidad.
II. Un catalizador disminuye la energía de activación de la reacción directa y de la inversa.
III. Las unidades de k no dependen del orden de la reacción.
IV. En una reacción de primer orden, t½ no depende de la concentración inicial.
V. Un intermediario aparece en la ecuación global.

A) Solo I

B) I y IV

C) I, II y IV

D) II, III y IV

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Es la etapa limitante.
2. **Afirmación II**
   Verdadera. Ofrece otro mecanismo.
3. **Afirmación III**
   Falsa. Dependen del orden total.
4. **Afirmación IV**
   Verdadera. $t_{1/2} = \ln 2/k$.
5. **Afirmación V**
   Falsa. Se forma y se consume.
6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera II, IV, que también es verdadera.

B) Deja fuera II, que también es verdadera.

D) Incluye III, que es falsa: Dependen del orden total. Deja fuera I, que también es verdadera.

E) Incluye III, V, que es falsa: Dependen del orden total. Se forma y se consume.

Idea clave. Son verdaderas I, II y IV.